Приложение к примерному учебному плану по специальности в дневной форме получения образования, утвержденному Министерством образования
17.10.2022
Регистрационный № 40

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебному предмету «Программирование микропроцессорных устройств»

Специальность 5-04-0713-01 Техническая эксплуатация средств вычислительной техники

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
Введение	**2**	
Раздел I. **Архитектура микроконтроллера**	**12**	**4**
1.1. Классификация и семейства микроконтроллеров	2	
1.2. Аппаратная модель микроконтроллера	2	
1.3. Типы переменных и адресация, набор команд микроконтроллера	2	
1.4. Аппаратные особенности применения микроконтроллеров	6	
Лабораторная работа № 1 Изучение работы в программе моделирования работы микропроцессорных устройств		2
Лабораторная работа № 2 Изучение структуры микроконтроллера в программе моделирования работы микропроцессорных устройств		2
Раздел II. **Особенности программирования микроконтроллеров**	**4**	
2.1. Организация памяти и модель программирования	2	
2.2. Программные средства для микроконтроллеров	2	
Раздел III. **Язык программирования Ассемблер**	**16**	**8**
3.1. Программная модель микроконтроллера. Поля предложений на языке Ассемблер	2	
3.2. Синтаксис, базовые директивы языка Ассемблер	2	
3.3. Способы адресации операндов	2	
3.4. Система команд на языке Ассемблер	9	
Лабораторная работа № 3 Изучение интегрированной среды разработки для программирования микроконтроллера		4
Лабораторная работа № 4 Разработка и отладка управляющей программы с использованием команд работы с регистрами и памятью микроконтроллеров на языке Ассемблер		4
Обязательная контрольная работа № 1	1	
Раздел IV. **Язык программирования C/C++**	**14**	**4**
4.1. Структура программы на языке C/C++, типы данных	2	
4.2. Ввод-вывод. Форматированный ввод/вывод	2	
4.3. Операции и операторы на языке C/C++	8	
Лабораторная работа № 5 Разработка программных кодов на языке C/C++		4
4.4. Структурированные типы данных на языке C/C++	2	

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
Раздел V. **Программная реализация обработки внешних и внутренних событий микроконтроллера**	**94**	**74**
5.1. Особенности работы с портами ввода-вывода	10	
Лабораторная работа № 6 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием портов ввода-вывода		4
Лабораторная работа № 7 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием последовательного порта, обмена данными между портом и компьютером		4
5.2. Методы обработки нажатия клавиш	12	
Лабораторная работа № 8 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства ы с использованием подключения семисегментного индикатора		4
Лабораторная работа № 9 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием подключения четырехразрядного индикатора и реализации динамической индикации		6
5.3. Таймеры-счетчики	10	
Лабораторная работа № 10 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием подключения RTC и работа с шиной I2C		4
Лабораторная работа № 11 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием подключения датчика температуры, работа с шиной 1-wire		4
5.4. Обработка прерываний	10	
Лабораторная работа № 12 Разработка управляющей программы часов с использованием портов ввода-вывода, RTC, динамической индикации		4
Лабораторная работа № 13 Изучение таймеров и внутренних прерываний микроконтроллера		4
5.5. Реализация режима широтно-импульсной модуляции на таймерах-счетчиках	10	
Лабораторная работа № 14 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с шаговым двигателем		4
Лабораторная работа № 15 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с сервоприводом		4
5.6. Вывод информации на ЖКИ	5	
Лабораторная работа № 16 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием подключения ЖКИ		4
Обязательная контрольная работа № 2	1	
5.7. Алгоритмы работы с АЦП	10	
Лабораторная работа № 17 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием АЦП		4

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	всего	в том числе на лабораторные занятия
Лабораторная работа № 18 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием подключения RGB светодиодов (использование шин для изменения цвета свечения светодиода)		4
5.8. Протоколы обмена с внешними устройствами.	24	
Лабораторная работа № 19 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием ПЗУ		8
Лабораторная работа № 20 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства с использованием интерфейс SPI, работа с внешней памятью и с локальной сетью		4
Лабораторная работа № 21 Разработка управляющей программы микропроцессорного устройства для расширения портов микроконтроллера с помощью сдвиговых регистров, подключение светодиодных матриц		8
5.9. Достоинства и недостатки систем и языков программирования	2	
И т о г о	**142**	**90**

В результате изучения учебного предмета «Программирование микропроцессорных устройств» учащиеся должны **знать**:

перспективы развития микропроцессорных устройств;

особенности микроконтроллеров;

эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования;

структуру программного обеспечения и систем программирования.

принципы организации архитектуры микроконтроллеров;

понятие алгоритмизации; свойства, общие принципы построения, способы описания и виды алгоритмов, программ и данных;

основы структурного проектирования программ;

методы разработки, структуру программы;

основные элементы языка программирования, операторы, функции и операции, структуры данных;

методы и современные технологии программирования микропроцессорных устройств;

принципы программирования на машинно-ориентированном языке и языке высокого уровня;

аппаратно-программные средства поддержки разработок на основе микроконтроллеров;

уметь:

выбирать микроконтроллер исходя из требований к микропроцессорному устройству;

строить и анализировать алгоритмы работы микропроцессорных устройств;

организовывать связь микроконтроллера с программатором и персональным компьютером.

Разработчик: Чвала Н.В., Андрейчук А.О., преподаватели филиала учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» «Минский радиотехнический колледж»

Обсужден и одобрен учебно-методическим объединением в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области радиоэлектронной и вычислительной техники